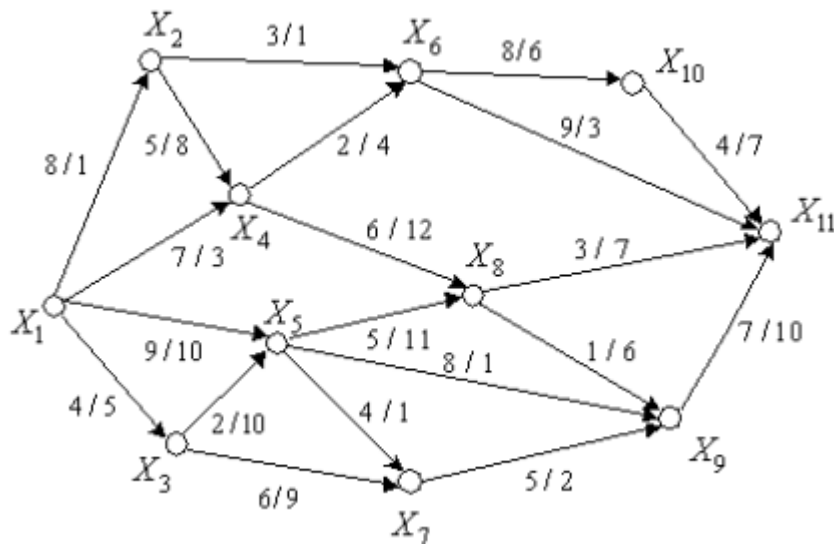


Задание №1. Задача нахождения величины максимального потока для транспортной сети



Решение:

Найдём максимальный поток используя алгоритм Форда-Фалкерсона.

Итерация 1

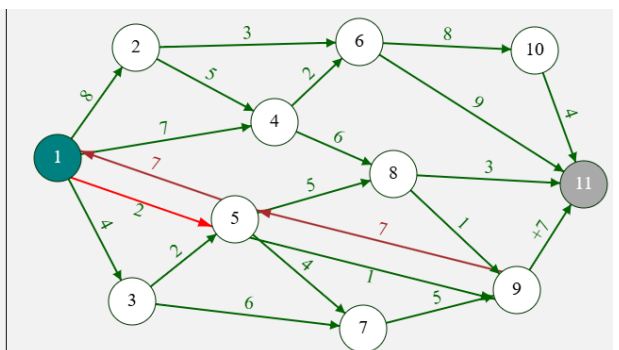
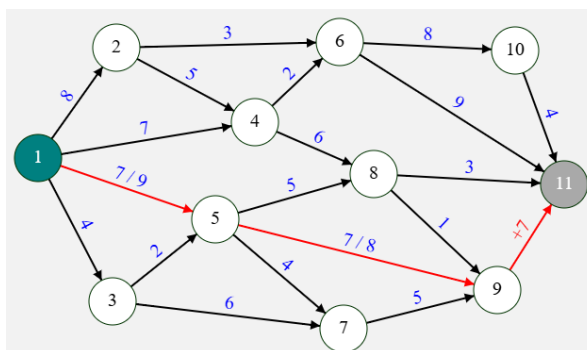
Путь: $X_1 \rightarrow X_5 \rightarrow X_9 \rightarrow X_{11}$

$$\min(9, 8, 7) = 7$$

$$C_{15} = 9 - 7 = 2$$

$$C_{59} = 8 - 7 = 1$$

$$C_{911} = 7 - 7 = 0$$



Итерация 2

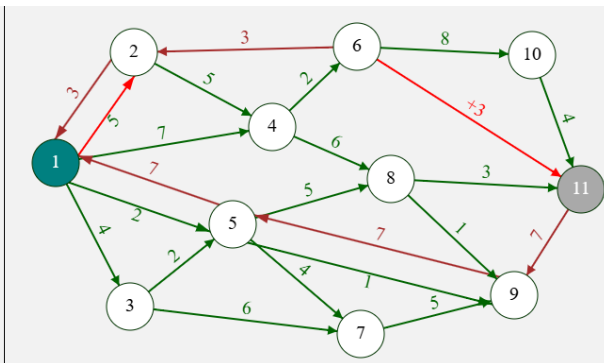
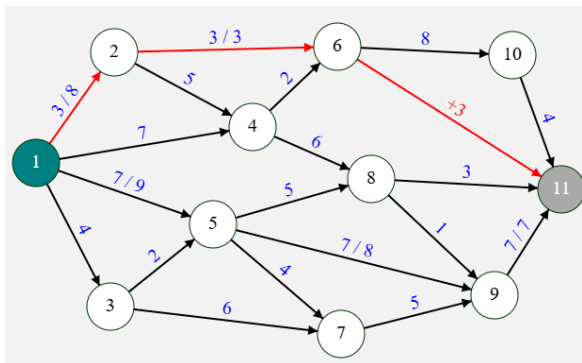
Путь: $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$

$$\min(8, 3, 9) = 3$$

$$C_{12} = 8 - 3 = 5$$

$$C_{26} = 3 - 3 = 0$$

$$C_{611} = 9 - 3 = 6$$



Итерация 3

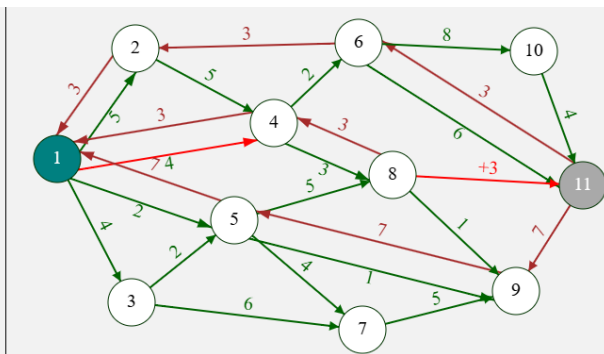
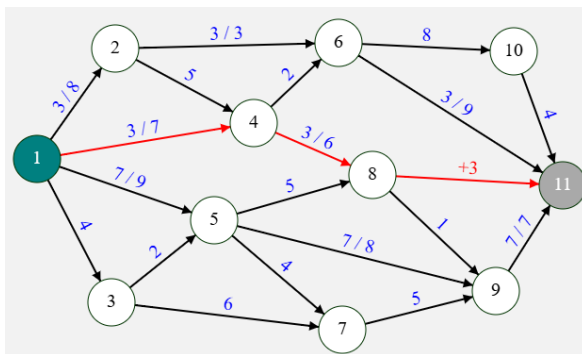
Путь: $X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow X_8 \rightarrow X_{11}$

$$\min(7, 6, 3) = 3$$

$$C_{14} = 7 - 3 = 4$$

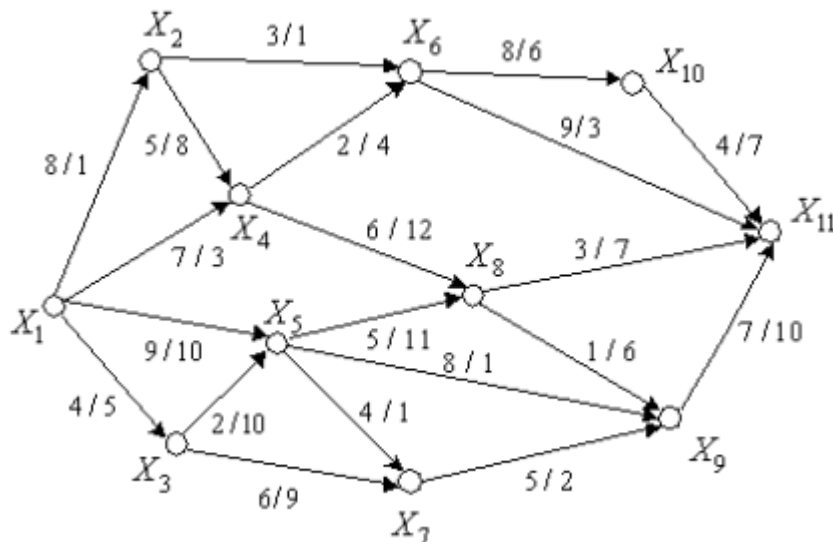
$$C_{48} = 6 - 3 = 3$$

$$C_{811} = 3 - 3 = 0$$



Ответ: 15.

Задание №2. Задача по наименьшей стоимости транспортировки



Решение:

Поиск кратчайших путей и отправка потока

Итерация 1: $X = ?$ (не указано, буду находить для максимального потока = 15 из предыдущей задачи)

Кратчайший путь 1: $X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$ (стоимость = $1 + 1 + 3 = 5$)

- Минимум на пути: $\min(8, 3, 9) = 3$
- Пускаем поток = 3
- Стоимость: $3 \times 5 = 15$
- Обновляем остаточные пропускные способности:
 - $X_1 \rightarrow X_2$: $8 - 3 = 5$
 - $X_2 \rightarrow X_6$: $3 - 3 = 0$
 - $X_6 \rightarrow X_{11}$: $9 - 3 = 6$
- Добавляем обратные рёбра с отрицательной стоимостью

Итерация 2:

Кратчайший путь: $X_1 \rightarrow X_4 \rightarrow X_6 \rightarrow X_{11}$ (стоимость = $3 + 4 + 3 = 10$)

- $\min(7, 2, 6) = 2$
- Поток = 2, стоимость = $2 \times 10 = 20$, общая стоимость = 35
- Обновляем:
 - $X_1 \rightarrow X_4$: $7 - 2 = 5$
 - $X_4 \rightarrow X_6$: $2 - 2 = 0$
 - $X_6 \rightarrow X_{11}$: $6 - 2 = 4$

Итерация 3:

Кратчайший путь: $X_1 \rightarrow X_5 \rightarrow X_9 \rightarrow X_{11}$ (стоимость = $10 + 1 + 10 = 21$)

- $\min(9, 8, 7) = 7$
- Поток = 7, стоимость = $7 \times 21 = 147$, общая = 182
- Обновляем:
 - $X1 \rightarrow X5: 9 - 7 = 2$
 - $X5 \rightarrow X9: 8 - 7 = 1$
 - $X9 \rightarrow X11: 7 - 7 = 0$

Итерация 4:

Кратчайший путь: $X1 \rightarrow X4 \rightarrow X8 \rightarrow X11$ (стоимость = $3 + 12 + 7 = 22$)

- $\min(5, 6, 3) = 3$
- Поток = 3, стоимость += $3 \times 22 = 66$, общая = 248
- Обновляем:
 - $X1 \rightarrow X4: 5 - 3 = 2$
 - $X4 \rightarrow X8: 6 - 3 = 3$
 - $X8 \rightarrow X11: 3 - 3 = 0$

Текущий поток = $3 + 2 + 7 + 3 = 15$ (максимальный)

Результат

Максимальный поток: 15 единиц. Минимальная стоимость максимального потока: 248.

Ответ: 248.

Задание №3. Дискретная задача о поиске траектории изменения координаты x , исходя из минимизации заданного интегрального критерия (функционала).

Вариант 4

$a = 0$; $b = 5$; $n = 10$; $d = 0,5$

Решение:

Условие задачи :

- Временной интервал: $[0, 5]$
- Количество участков: 10
- Длина участка: $\Delta = 0.5$
- Дискретные точки по времени: 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5
- Уравнение объекта управления: $x(t) = u(t) - x(t)$ (в дискретной форме: $x(k+1) = x(k) + \Delta * (u(k) - x(k))$)
- $u(k) = \Delta x / \Delta + x(k)$
- Функционал: $J = \int (x^2(t) + u^2(t)) dt$ (в дискретной форме: $J = \sum (x^2(k) + u^2(k)) * \Delta$)

Первый шаг ($n = 9$, последний участок):

Предположим, что координата x также может принимать дискретные значения 0; 0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5.

На последнем участке (от $k=9$ до $k=10$) система должна перейти в состояние $x(10) = 5$.

1. Выражаем $u(9)$ через $x(9)$ и $x(10)$:

Из дискретного уравнения состояния:

$$x(k+1) = x(k) + \Delta * (u(k) - x(k))$$

Подставляем $k=9$:

$$x(10) = x(9) + \Delta * (u(9) - x(9))$$

Выражаем $u(9)$:

$$u(9) = (x(10) - x(9)) / \Delta + x(9)$$

Подставляем $x(10) = 5$ и $\Delta = 0.5$:

$$u(9) = (5 - x(9)) / 0.5 + x(9) = 10 - x(9)$$

2. Выражаем J_9 (функционал на последнем участке) через $x(9)$:

$$J_9 = (x^2(9) + u^2(9)) * \Delta$$

Подставляем $u(9) = 10 - x(9)$ и $\Delta = 0.5$:

$$J_9 = (x^2(9) + (10 - x(9))^2) * 0.5 = (x^2(9) + 100 - 20x(9) + x^2(9)) * 0.5 = (2x^2(9) - 20x(9) + 100) * 0.5 = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

3. Определяем $S_9(x(9))$:

Так как конечное состояние фиксировано, минимизировать на последнем шаге не нужно:

$$S_9(x(9)) = J_9 = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

Итог первого шага:

$$S_9(x(9)) = x^2(9) - 10x(9) + 50$$

$$u(9) = 10 - x(9)$$

Таблица $S_9(x(9))$

Теперь рассчитаем значения $S_9(x(9))$ для всех возможных дискретных значений $x(9)$:

$x(9)$	$u(9) = 10 - x(9)$	$x^2(9)$	$u^2(9)$	$J_9 = (x^2(9) + u^2(9)) * 0.5$	$S_9(x(9))$
5	5	25	25	$(25 + 25) * 0.5 = 25$	25
4.5	5.5	20.25	30.25	$(20.25 + 30.25) * 0.5 = 25.25$	25.25
4	6	16	36	$(16 + 36) * 0.5 = 26$	26
3.5	6.5	12.25	42.25	$(12.25 + 42.25) * 0.5 = 27.25$	27.25
3	7	9	49	$(9 + 49) * 0.5 = 29$	29
2.5	7.5	6.25	56.25	$(6.25 + 56.25) * 0.5 = 31.25$	31.25
2	8	4	64	$(4 + 64) * 0.5 = 34$	34
1.5	8.5	2.25	72.25	$(2.25 + 72.25) * 0.5 = 37.25$	37.25
1	9	1	81	$(1 + 81) * 0.5 = 41$	41
0.5	9.5	0.25	90.25	$(0.25 + 90.25) * 0.5 = 45.25$	45.25
0	10	0	100	$(0 + 100) * 0.5 = 50$	50

Шаг 2 ($k=8, t = 4.0$):

- Цель: Определить $S_8(x(8))$ и оптимальное $x(9)$ для каждого $x(8)$.
- Известно:
 - $x(k+1) = 0.5 * x(k) + 0.5 * u(k)$
 - $\Delta = 0.5$
 - $S_9(x(9)) = x^2(9) - 10x(9) + 50$
 - Возможные значения $x(8)$ и $x(9)$: $\{0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$

1. Выразим $u(8)$ через $x(8)$ и $x(9)$:

- Из уравнения состояния: $x(9) = 0.5 * x(8) + 0.5 * u(8)$

- $0.5 * u(8) = x(9) - 0.5 * x(8)$
- $u(8) = 2 * x(9) - x(8)$

2. Выразим J_8 (стоимость на шаге 8) через $x(8)$ и $x(9)$:

- $J_8 = (x^2(8) + u^2(8)) * \Delta$
- $J_8 = (x^2(8) + (2*x(9) - x(8))^2) * 0.5$
- $J_8 = (x^2(8) + 4*x^2(9) - 4*x(9)*x(8) + x^2(8)) * 0.5$
- $J_8 = (2*x^2(8) + 4*x^2(9) - 4*x(9)*x(8)) * 0.5$
- $J_8 = x^2(8) + 2*x^2(9) - 2*x(9)*x(8)$

3. Вычислим $S_8(x(8))$:

- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [J_8 + S_9(x(9))]$
- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [x^2(8) + 2*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) + x^2(9) - 10x(9) + 50]$
- $S_8(x(8)) = \min_{\{x(9)\}} [x^2(8) + 3*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) - 10x(9) + 50]$

4. Табличный расчет $S_8(x(8))$:

Теперь мы должны перебрать все возможные $x(8)$ и для каждого из них перебрать все возможные $x(9)$, чтобы найти минимум. Важно: как мы обсуждали ранее, мы рассматриваем только переходы $x(k+1) \geq x(k)$, поэтому $x(9)$ будет $\geq x(8)$.

Пример для $x(8) = 3$:

- $x(8) = 3$
- Перебираем $x(9)$ из $\{3, 3.5, 4, 4.5, 5\}$.
- Вычисляем $x^2(8) + 3*x^2(9) - 2*x(9)*x(8) - 10*x(9) + 50$ для каждого $x(9)$:
 - $x(9) = 3$:
 - $3^2 + 3*(3^2) - 2*3*3 - 10*3 + 50$
 - $9 + 3*9 - 18 - 30 + 50 = 9 + 27 - 18 - 30 + 50 = 38$
 - (Это $J_8 + S_9(3) = (3^2 + (2*3 - 3)^2) * 0.5 + 29 = (9 + 9)*0.5 + 29 = 9 + 29 = 38$)
 - $x(9) = 3.5$:
 - $3^2 + 3*(3.5^2) - 2*3.5*3 - 10*3.5 + 50$
 - $9 + 3*12.25 - 21 - 35 + 50 = 9 + 36.75 - 21 - 35 + 50 = 39.75$
 - (Это $J_8 + S_9(3.5) = (3^2 + (2*3.5 - 3)^2) * 0.5 + 27.25 = (9 + 4^2) * 0.5 + 27.25 = (9+16)*0.5 + 27.25 = 12.5 + 27.25 = 39.75$)
 - $x(9) = 4$:
 - $3^2 + 3*(4^2) - 2*4*3 - 10*4 + 50$
 - $9 + 3*16 - 24 - 40 + 50 = 9 + 48 - 24 - 40 + 50 = 43$

- (Это $J_8 + S_9(4) = (3^2 + (2*4 - 3)^2) * 0.5 + 26 = (9 + 5^2) * 0.5 + 26 = (9+25)*0.5 + 26 = 17 + 26 = 43$)
- $x(9) = 4.5$:
 - $3^2 + 3*(4.5^2) - 2*4.5*3 - 10*4.5 + 50$
 - $9 + 3*20.25 - 27 - 45 + 50 = 9 + 60.75 - 27 - 45 + 50 = 47.75$
 - (Это $J_8 + S_9(4.5) = (3^2 + (2*4.5 - 3)^2) * 0.5 + 25.25 = (9 + 6^2) * 0.5 + 25.25 = (9+36)*0.5 + 25.25 = 22.5 + 25.25 = 47.75$)
- $x(9) = 5$:
 - $3^2 + 3*(5^2) - 2*5*3 - 10*5 + 50$
 - $9 + 3*25 - 30 - 50 + 50 = 9 + 75 - 30 - 50 + 50 = 54$
 - (Это $J_8 + S_9(5) = (3^2 + (2*5 - 3)^2) * 0.5 + 25 = (9 + 7^2) * 0.5 + 25 = (9+49)*0.5 + 25 = 29 + 25 = 54$)
- Минимум: Минимальное значение равно 38.
- Оптимальное $x(9)$: $x(9) = 3$ (для $x(8)=3$).
- $S_8(3) = 38$.

Последний шаг ($k=0, t = 0.0$):

Таблица $S_0(x(0))$

$x(0)$	$x(1)$	J_0	$S_1(x(1))$	$J_0 + S_1(x(1))$
0.000	5.000	50.000	225.000	275.000
0.000	4.500	40.500	187.250	227.750
0.000	4.000	32.000	154.000	186.000
0.000	3.500	24.500	125.250	149.750
0.000	3.000	18.000	101.000	119.000
0.000	2.500	12.500	81.250	93.750
0.000	2.000	8.000	65.750	73.750
0.000	1.500	4.500	54.000	58.500
0.000	1.000	2.000	46.000	48.000
0.000	0.500	0.500	41.750	42.250
0.000	0.000	0.000	40.750	40.750

Минимальное значение функционала, определенное в начальной точке, $S_0 = 40.750$

Итог:

- **Оптимальное значение функционала:** $S_0(0) = 40.750$
- **Оптимальное управление:** Чтобы получить это значение, нужно в первый момент времени ($k=0$) применить такое управление, чтобы система перешла в состояние $x(1) = 0$.

Напомню:

- Уравнение состояния: $x(k+1) = 0.5 \cdot x(k) + 0.5 \cdot u(k)$
- Управление: $u(k) = 2 \cdot x(k+1) - x(k)$
- $x(0) = 0$
- $x(10) = 5$

Алгоритм:

1. Начинаем с $x(0) = 0$.
2. Используем таблицу $S_0(x(0))$, чтобы найти оптимальное $x(1)$.
3. Используем таблицу $S_1(x(1))$, чтобы найти оптимальное $x(2)$, и так далее.
4. Вычисляем управление $u(k)$ для каждого шага, используя $x(k)$ и $x(k+1)$.

Расчет оптимальной траектории и управления:

1. $k=0$:
 - $x(0) = 0$
 - Таблица $S_0(x(0))$ показывает, что для $x(0) = 0$ оптимальное $x(1) = 0$.
 - $u(0) = 2 \cdot x(1) - x(0) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
2. $k=1$:
 - $x(1) = 0$
 - Таблица $S_1(x(1))$ показывает, что для $x(1) = 0$ оптимальное $x(2) = 0$.
 - $u(1) = 2 \cdot x(2) - x(1) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
3. $k=2$:
 - $x(2) = 0$
 - Таблица $S_2(x(2))$ показывает, что для $x(2) = 0$ оптимальное $x(3) = 0$.
 - $u(2) = 2 \cdot x(3) - x(2) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
4. $k=3$:
 - $x(3) = 0$
 - Таблица $S_3(x(3))$ показывает, что для $x(3) = 0$ оптимальное $x(4) = 0$.
 - $u(3) = 2 \cdot x(4) - x(3) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$
5. $k=4$:
 - $x(4) = 0$
 - Таблица $S_4(x(4))$ показывает, что для $x(4) = 0$ оптимальное $x(5) = 0$.

- $u(4) = 2 \cdot x(5) - x(4) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

6. $k=5$:

- $x(5) = 0$
- Таблица $S_5(x(5))$ показывает, что для $x(5) = 0$ оптимальное $x(6) = 0$.
- $u(5) = 2 \cdot x(6) - x(5) = 2 \cdot 0 - 0 = 0$

7. $k=6$:

- $x(6) = 0$
- Таблица $S_6(x(6))$ показывает, что для $x(6) = 0$ оптимальное $x(7) = 0.5$.
- $u(6) = 2 \cdot x(7) - x(6) = 2 \cdot 0.5 - 0 = 1$

8. $k=7$:

- $x(7) = 0.5$
- Таблица $S_7(x(7))$ показывает, что для $x(7) = 0.5$ оптимальное $x(8) = 1$.
- $u(7) = 2 \cdot x(8) - x(7) = 2 \cdot 1 - 0.5 = 1.5$

9. $k=8$:

- $x(8) = 1$
- Таблица $S_8(x(8))$ показывает, что для $x(8) = 1$ оптимальное $x(9) = 2$.
- $u(8) = 2 \cdot x(9) - x(8) = 2 \cdot 2 - 1 = 3$

10. $k=9$:

- $x(9) = 2$
- Таблица $S_9(x(9))$ показывает, что для $x(9) = 2$ оптимальное $x(10) = 5$.
- $u(9) = 2 \cdot x(10) - x(9) = 2 \cdot 5 - 2 = 8$

Оптимальная траектория и управление:

k	t	x(k)	u(k)
0	0.0	0.0	0
1	0.5	0.0	0
2	1.0	0.0	0
3	1.5	0.0	0
4	2.0	0.0	0
5	2.5	0.0	0
6	3.0	0.0	1
7	3.5	0.5	1.5
8	4.0	1.0	3

Проверка конечного состояния:

- $x(10) = 0.5 \cdot x(9) + 0.5 \cdot u(9) = 0.5 \cdot 2 + 0.5 \cdot 8 = 1 + 4 = 5$ (Соответствует граничному условию).

Инструкция для построения графика:

1. **Ось X (горизонтальная):** Время t (от 0 до 5 с шагом 0.5).
2. **Ось Y (вертикальная):** Значение состояния $x(k)$.

Точки на графике: Отметьте точки с координатами $(t, x(k))$, используя значения из таблицы выше. Например, $(0.0, 0.0)$, $(0.5, 0.0)$, $(1.0, 0.0)$, ..., $(4.5, 2.0)$.